

Página: 1 de 13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0051		
Fecha: 29-01-2026		
Versión: 2		
FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LA POLICÍA NACIONAL		

FECHA	19/06/2026
UNIDAD QUE LO PRESENTA	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - POLICÍA NACIONAL.
NOMBRE DEL PROYECTO	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SECAD E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE ALTA DISPONIBILIDAD.
LÍNEA DE INVERSIÓN	☐ Infraestructura ☐ Movilidad ☐ Mantenimiento aeronáutico ☐ Armamento ☐ Intendencia ☒ Tecnología y comunicaciones ☐ Política educativa ☐ Programas de prevención ☐ Bienestar social y familia ☐ Sanidad ☐ Otros ☐ Adquisición de predios ☐ Estudios y diseños ☐ Construcción ☐ Ampliación ☐ Adecuación ☐ Mantenimientos ☐ Terrestre ☐ Aérea ☐ Fluvial ☐ ¿Cuál?
ENTIDAD A LA QUE VA DIRIGIDO	Ministerio del Interior ☒ Nacional ☐ Internacional
PRESUPUESTO TOTAL	(\$52.090.060.175) CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA MILLONES SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE
COFINANCIACIÓN	☐ Sí ☒ NO
FASES DEL PROYECTO	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Mas de 5

Página: 2 de 13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0051		
Fecha: 29-01-2026		
Versión: 2		
FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LA POLICÍA NACIONAL		

DURACIÓN DEL PROYECTO	12 meses						
1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA							
1.1 Problema central: Obsolescencia crítica del Sistema de Información SECAD (Sistema de Atención de Emergencias para los Centros Automáticos de Despacho), que opera bajo una arquitectura tecnológica fragmentada, monolítica y con múltiples debilidades funcionales, impidiendo una gestión unificada, inteligente y de alta disponibilidad de las emergencias de seguridad ciudadana a nivel nacional.							
1.2 Causas que generan el problema							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CAUSAS DIRECTAS</th> <th>CAUSAS INDIRECTAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Causa directa 1: Arquitectura tecnológica obsoleta e incompatible con los estándares internacionales de atención de emergencias (NG911/NG112). </td> <td> Causa indirecta 1.1: El sistema actual opera como múltiples islas de información independientes, sin arquitectura multitenant ni centralización de la lógica operativa, lo que impide una visión unificada de la seguridad ciudadana. Causa indirecta 1.2: Ausencia de mecanismos de resiliencia territorial que garanticen la operación autónoma de los CADs municipales ante pérdida de conectividad, especialmente en zonas remotas del país (Vaupés, Amazonas, Vichada, Guainía, zonas PDET). </td> </tr> <tr> <td> Causa directa 2: Infraestructura tecnológica insuficiente e inadecuada para soportar servicios de misión crítica con alta disponibilidad y continuidad operativa. </td> <td> Causa indirecta 2.1: Capacidad restringida del centro de procesamiento de datos institucional para soportar cargas de trabajo críticas, servicios de inteligencia artificial, procesamiento de video y alta disponibilidad simultánea. Causa indirecta 2.2: Inexistencia de capacidades de inteligencia operacional, análisis predictivo, integración multicanal (voz, video, chat, SMS, geolocalización) y coordinación geoespacial avanzada en el sistema actual. </td> </tr> </tbody> </table>	CAUSAS DIRECTAS	CAUSAS INDIRECTAS	Causa directa 1: Arquitectura tecnológica obsoleta e incompatible con los estándares internacionales de atención de emergencias (NG911/NG112).	Causa indirecta 1.1: El sistema actual opera como múltiples islas de información independientes, sin arquitectura multitenant ni centralización de la lógica operativa, lo que impide una visión unificada de la seguridad ciudadana. Causa indirecta 1.2: Ausencia de mecanismos de resiliencia territorial que garanticen la operación autónoma de los CADs municipales ante pérdida de conectividad, especialmente en zonas remotas del país (Vaupés, Amazonas, Vichada, Guainía, zonas PDET).	Causa directa 2: Infraestructura tecnológica insuficiente e inadecuada para soportar servicios de misión crítica con alta disponibilidad y continuidad operativa.	Causa indirecta 2.1: Capacidad restringida del centro de procesamiento de datos institucional para soportar cargas de trabajo críticas, servicios de inteligencia artificial, procesamiento de video y alta disponibilidad simultánea. Causa indirecta 2.2: Inexistencia de capacidades de inteligencia operacional, análisis predictivo, integración multicanal (voz, video, chat, SMS, geolocalización) y coordinación geoespacial avanzada en el sistema actual.	
CAUSAS DIRECTAS	CAUSAS INDIRECTAS						
Causa directa 1: Arquitectura tecnológica obsoleta e incompatible con los estándares internacionales de atención de emergencias (NG911/NG112).	Causa indirecta 1.1: El sistema actual opera como múltiples islas de información independientes, sin arquitectura multitenant ni centralización de la lógica operativa, lo que impide una visión unificada de la seguridad ciudadana. Causa indirecta 1.2: Ausencia de mecanismos de resiliencia territorial que garanticen la operación autónoma de los CADs municipales ante pérdida de conectividad, especialmente en zonas remotas del país (Vaupés, Amazonas, Vichada, Guainía, zonas PDET).						
Causa directa 2: Infraestructura tecnológica insuficiente e inadecuada para soportar servicios de misión crítica con alta disponibilidad y continuidad operativa.	Causa indirecta 2.1: Capacidad restringida del centro de procesamiento de datos institucional para soportar cargas de trabajo críticas, servicios de inteligencia artificial, procesamiento de video y alta disponibilidad simultánea. Causa indirecta 2.2: Inexistencia de capacidades de inteligencia operacional, análisis predictivo, integración multicanal (voz, video, chat, SMS, geolocalización) y coordinación geoespacial avanzada en el sistema actual.						

Página: 3 de 13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0051		
Fecha: 29-01-2026		
Versión: 2		
FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LA POLICÍA NACIONAL		

1.3 Efectos generados por el problema

EFFECTOS DIRECTOS	EFFECTOS INDIRECTOS
Efecto directo 1: Incremento en los tiempos de respuesta ante emergencias de seguridad ciudadana, aumentando el riesgo para la vida e integridad de la población.	Efecto indirecto 1.1: Disparidad en la calidad y oportunidad de la atención de emergencias entre diferentes regiones del país, con afectación particular en zonas con conectividad limitada.
	Efecto indirecto 1.2: Aumento del riesgo de indisponibilidades del sistema en momentos críticos, comprometiendo la prestación del servicio policial 24/7.
Efecto directo 2: Imposibilidad de integrar nuevas tecnologías (IA, GIS avanzado, comunicaciones multicanal) al ecosistema operativo de atención de emergencias.	Efecto indirecto 2.1: Debilitamiento de la confianza ciudadana en la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones que ponen en riesgo la vida y la convivencia ciudadana.
	Efecto indirecto 2.2: Incremento de los costos operativos de soporte y mantenimiento ante la complejidad creciente de sostener un sistema obsoleto y no estandarizado.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OFTIC) y el Grupo de Desarrollo de Software (GUSOF), opera el Sistema de Información SECAD como plataforma central para la gestión de emergencias en los Centros Automáticos de Despacho (CADs) distribuidos en el territorio nacional. Este sistema, concebido bajo una arquitectura tecnológica de generaciones anteriores, presenta hoy múltiples debilidades estructurales que lo hacen prácticamente obsoleto frente a los estándares tecnológicos actuales y los requerimientos operativos de la Policía Nacional.

La capacidad actual de respuesta ante emergencias a nivel nacional se encuentra limitada por una fragmentación operativa y tecnológica profunda. El sistema opera como múltiples islas de información independientes, lo que impide una visión unificada de la seguridad ciudadana y genera disparidades significativas en la calidad de atención entre diferentes regiones. Esta obsolescencia tecnológica se traduce en riesgos críticos para la prestación del servicio 24/7, manifestándose en indisponibilidades frecuentes, incapacidad de integración con nuevas herramientas digitales y ausencia de mecanismos inteligentes de asistencia al operador.

Al no contar con un estándar tecnológico homogéneo, el soporte y la actualización de las capacidades de respuesta se han vuelto complejos y costosos, afectando directamente los tiempos de reacción institucional ante situaciones que ponen en riesgo la vida y la convivencia ciudadana en el territorio nacional. La brecha tecnológica identificada se puede resumir así:

Página: 4 de 13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0051		
Fecha: 29-01-2026		
Versión: 2		

FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LA POLICÍA NACIONAL

Capacidad requerida	Capacidad actual	Capacidad requerida	Brecha
Sistema de información SECAD modernizado (arquitectura multitenant federada)	0	1	1 sistema
Servidores de aplicación en clúster activo-activo	0	3	3 unidades
Servidor CCTV / WebRTC procesamiento de video	0	1	1 unidad
Servidor IA / GPU para transcripción e inteligencia operacional	0	1	1 unidad
Clúster de base de datos con quórum	0	2	2 unidades
Almacenamiento SAN/NAS (500 TB efectivos)	0	1	1 unidad
Servidor seguridad y monitoreo (HSM integrado)	0	1	1 unidad

Tabla 1: Brecha tecnológica identificada. Fuente: Elaboración propia

La inexistencia de una plataforma SECAD modernizada genera consecuencias directas sobre la convivencia y seguridad ciudadana y el orden público, entre ellas: dependencia de procesos manuales o semi-automatizados en la atención de emergencias; demoras en los tiempos de despacho de recursos ante situaciones críticas; imposibilidad de integrar tecnologías de IA, GIS avanzado y comunicaciones multicanal; riesgo de indisponibilidad del sistema en momentos de alta demanda operativa; y ausencia de analítica consolidada nacional que permita optimizar el despliegue de recursos policiales en tiempo real.

La brecha tecnológica identificada representa un incumplimiento del mandato establecido en el CONPES 3437 de 2006 y el Decreto 563 de 2007, que ordenan la operación de un sistema de cómputo centralizado, confidencial y de alta disponibilidad para la recepción de llamadas y despacho de unidades del SIES-123 a nivel nacional

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General:

Transformar integralmente las capacidades tecnológicas de los Centros Automáticos de Despacho (CAD) de la Policía Nacional mediante la implementación de una plataforma unificada de gestión de emergencias de alta disponibilidad, que integre inteligencia operativa, analítica avanzada y resiliencia territorial, optimizando los tiempos de respuesta y fortaleciendo la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

Página: 5 de 13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0051		
Fecha: 29-01-2026		
Versión: 2		
FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LA POLICÍA NACIONAL		

3.2 Medios para el cumplimiento del objetivo general

OBJETIVOS (Medios directos)	OBJETIVOS (Medios indirectos)
Objetivo directo 1: Desarrollar e implementar un nuevo sistema de información SECAD bajo arquitectura multitenant federada, con capacidades de inteligencia artificial, GIS avanzado y comunicaciones multicanal, que reemplace integralmente el sistema actual.	Objetivo indirecto 1.1: Implementar mecanismos de resiliencia territorial en tres niveles de operación (normal, degradado, offline), que garanticen la continuidad del servicio en los 1.122 municipios del país, incluyendo zonas PDET con conectividad limitada.
	Objetivo indirecto 1.2: Establecer capacidades de analítica nacional consolidada mediante un Data Warehouse centralizado que permita la toma de decisiones basada en datos para el despliegue óptimo de recursos policiales.
Objetivo directo 2: Dotar a la Policía Nacional de una infraestructura tecnológica de alta disponibilidad que soporte las cargas de trabajo críticas del nuevo SECAD, garantizando continuidad operativa 24/7 a nivel nacional.	Objetivo indirecto 2.1: Implementar capacidades de inteligencia operacional mediante IA para transcripción automática de voz, análisis predictivo de patrones de criminalidad y asistencia inteligente al operador en tiempo real.
	Objetivo indirecto 2.2: Garantizar la interoperabilidad del nuevo SECAD con el ecosistema institucional existente (GESPO, VMS, ArcGIS, OUD/LDAP, COLAB) y con agencias externas de seguridad y emergencias bajo estándares EDXL-DE.

3.3 Fines deseados al alcanzar el objetivo general

FINES DIRECTOS	FINES INDIRECTOS
Fin directo 1: Reducción significativa en los tiempos de respuesta ante emergencias de seguridad ciudadana, con impacto directo en la protección de la vida e integridad de la población colombiana.	Fin indirecto 1.1: Estandarización de la operación de los CADs a nivel nacional, garantizando igualdad en la calidad de atención de emergencias en todos los municipios del país.
	Fin indirecto 1.2: Fortalecimiento de la confianza ciudadana en la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones que comprometan la seguridad colectiva.
Fin directo 2: Eliminación de las brechas tecnológicas identificadas, poniendo a la Policía Nacional al	Fin indirecto 2.1: Consolidación de la Policía Nacional como institución líder en innovación tecnológica para la seguridad ciudadana, con capacidades de inteligencia artificial y

Página: 6 de 13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0051		
Fecha: 29-01-2026		
Versión: 2		
FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LA POLICÍA NACIONAL		

nivel de los estándares internacionales de atención de emergencias (NG911/NG112).	analítica avanzada alineadas con las mejores prácticas mundiales.
	Efecto indirecto 2.2: Generación de economías de escala en el soporte y mantenimiento tecnológico, al reemplazar una arquitectura fragmentada y obsoleta por una plataforma unificada, estandarizada y de código abierto.

4. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Plan Estratégico Institucional 2023-2026

Ítem: Objetivo estratégico No. 6: “Promover la transformación digital y el fomento de la cultura de cambio e innovación”.

Ítem: Lineamiento institucional: “Innovación” — Modernización de los sistemas de información misionales de la institución.

Mandato Constitucional:

- Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. La modernización del SECAD fortalece directamente la capacidad institucional para proteger la vida y la seguridad ciudadana.

Marco normativo específico del SIES-123 y el SECAD:

Documento CONPES 3437 del 4 de agosto de 2006 — Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123): Define el marco de política pública para la consolidación del número único 123 en el territorio nacional con arquitectura centralizada y confidencialidad en la información de voz y datos. Establece al SECAD (Software de Gestión 1, 2, 3) como la capa aplicativa central del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias (SIES), con FONSECON como mecanismo de financiación. Este documento es el fundamento de política pública que da origen y sustento al sistema SECAD que hoy se busca modernizar.

Decreto 563 del 30 de noviembre de 2007 — Capítulo 4, Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias Número 123: Establece los subsistemas que integran el SIES-123, entre los cuales se encuentra expresamente el “sistema de cómputo para la recepción de llamadas y despacho” (literal e, Artículo 44), que corresponde al SECAD. Define además que las funciones operativas del sistema estarán lideradas por la Policía Nacional, y que todos los sistemas previamente implementados y financiados con recursos del Estado que sean tecnológicamente compatibles con el SIES deben integrarse como subsistema del mismo.

Página: 7 de 13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0051		
Fecha: 29-01-2026	FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LA POLICÍA NACIONAL	
Versión: 2		

Plan Nacional De Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia de mundial de la vida”

Transformación: Seguridad humana y Justicia social

Catalizador: Convivencia y seguridad ciudadana corresponsable y participativa

Componente: Transformación de la Policía Nacional para la garantía del ejercicio de los derechos, libertades públicas, convivencia y la seguridad humana

Alineación Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías Para la Vida y la 2022-2026” (PSDCC)

Objetivo general: Proteger la vida de todas y todos los habitantes del país, mediante la generación de condiciones de seguridad en los entornos urbanos y particularmente rurales, y la recuperación del control del territorio para liberar a la sociedad de las violencias.

Objetivo Específico: Proveer condiciones de seguridad y protección para la vida, la integridad personal y el patrimonio, con especial énfasis en los territorios bajo disputa de los grupos armados organizados y grupos delictivos organizados

1. Estrategia para aportar a la paz total

Desarrollar y sostener acciones permanentes y focalizadas, para preservar la seguridad territorial y la protección ciudadana, de acuerdo con los roles y las misiones constitucionales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Esto, como condición fundamental para la construcción de la paz total.

5. Estrategia para avanzar en la seguridad urbana

- 5.6. Avanzar en la implementación del Modelo de Direccionamiento del Servicio de Policía orientado a las personas, para que contribuya a la gestión territorial de la seguridad ciudadana en el territorio nacional, en coordinación con las demás instituciones y autoridades territoriales.
- 5.7. Fortalecer y desarrollar las capacidades institucionales de prevención, investigación criminal e inteligencia en la prestación del servicio de policía, con el propósito de generar mayor impacto para contrarrestar las problemáticas de mayor afectación para la seguridad ciudadana.
- 5.8. Incrementar el desarrollo tecnológico en la planeación del servicio de la Policía Nacional, mediante el fortalecimiento y la implementación de nuevas tecnologías (Big Data – Inteligencia Artificial) que contribuyan a la analítica de grandes volúmenes de datos y a la generación de conocimiento e información para la toma de decisiones a nivel estratégico, táctico y operacional, en atención a las modalidades delictivas emergentes que afectan la seguridad ciudadana.
- 5.10. Priorizar los recursos en materia de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, a través de los diferentes mecanismos y fuentes de financiación para la Fuerza Pública en coordinación y articulación con los Ministerios competentes.

Página: 8 de 13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0051		
Fecha: 29-01-2026		
Versión: 2		
FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LA POLICÍA NACIONAL		

6. Estrategia para avanzar en el nuevo modelo de articulación entre nación y territorio

- 6.1. Participar, a través de la Policía Nacional, en el diseño y la formulación de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, que permitan fortalecer las capacidades en materia de prevención y servicio de Policía.

Marco normativo aplicable al proyecto:

- Ley 1978 de 2019 — Modernización del sector TIC y principios de función social de las telecomunicaciones.
- Ley 1581 de 2012 — Protección de datos personales (aplicable al tratamiento de información de ciudadanos en el DW nacional).
- Decreto 1008 de 2018 — Política de Gobierno Digital.
- CONPES 3995 de 2020 — Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital.
- Lineamientos MINTIC para arquitectura empresarial del Estado colombiano (Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial).

5. JUSTIFICACIÓN

La ejecución del proyecto de Modernización del Sistema de Información SECAD es imperativa para posicionar la atención de emergencias de la Policía Nacional bajo estándares internacionales de vanguardia (NG911 y NG112), asegurando que la tecnología esté al servicio de la efectividad policial y la protección ciudadana.

La transformación hacia una plataforma inteligente, centralizada y de alta disponibilidad permitirá:

Garantizar la Continuidad del Servicio: Mediante un esquema de alta disponibilidad y resiliencia territorial en tres niveles de operación (normal, degradado, offline), se asegura que el sistema nunca deje de operar, incluso en las zonas más remotas del país, gracias a su modelo de arquitectura federada con nodos edge locales en cada CAD municipal.

Asistencia Inteligente al Operador: La incorporación de herramientas de inteligencia artificial — transcripción automática de voz a texto, análisis predictivo, recomendación de recursos cercanos, verificación automática de ubicaciones y prevención de duplicidades — reducirá la carga cognitiva del operador, disminuirá el error humano y acelerará el despacho de recursos hacia el ciudadano.

Integración Multicanal: La nueva plataforma permitirá que el ciudadano interactúe en tiempo real mediante voz (línea 123 integrada con planta telefónica institucional), video, chat, SMS y geolocalización avanzada, proporcionando a las autoridades evidencia digital inmediata desde el lugar de los hechos.

Eficiencia en la Toma de Decisiones: La centralización de la analítica operativa mediante un Data Warehouse nacional permitirá identificar patrones de criminalidad, optimizar el

Página: 9 de 13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0051		
Fecha: 29-01-2026	FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LA POLICÍA NACIONAL	
Versión: 2		

despliegue de patrullas en tiempo real y generar información estratégica para la toma de decisiones a nivel nacional.

Interoperabilidad Institucional: El nuevo SECAD se integrará de manera nativa con el ecosistema institucional existente, VMS (sistema de gestión de video vigilancia), ArcGIS (plataforma geoespacial institucional), OUD de Oracle (directorío de identidades LDAP), garantizando una visión operativa unificada y eliminando las islas de información actuales.

El Sistema de Información SECAD tiene su origen y sustento en el Documento CONPES 3437 de 2006, que definió la política pública para la consolidación del Número Único de Seguridad y Emergencias 123 en Colombia, estableciendo al SECAD como la capa aplicativa central del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias (SIES). Este sistema fue concebido para centralizar la recepción de llamadas ciudadanas en casos de policía, emergencias, desastres y crisis, y coordinar el despacho de unidades de forma oportuna, eficiente y efectiva. El Decreto 563 de 2007 formalizó en su Artículo 44 los subsistemas que integran el SIES-123, asignando a la Policía Nacional el liderazgo de sus funciones operativas y estableciendo que todo sistema financiado con recursos del Estado compatible con el SIES debe integrarse como subsistema del mismo. Hoy, veinte años después de la política que lo creó, el SECAD enfrenta una obsolescencia tecnológica profunda que compromete el cumplimiento del mandato que le dio origen: garantizar una respuesta oportuna, eficiente y efectiva ante cada escenario de seguridad y emergencia en el territorio nacional. La modernización del SECAD no es solo una decisión de actualización tecnológica; es una obligación derivada del mandato de política pública consagrado en el CONPES 3437 y el Decreto 563 de 2007, cuya vigencia persiste y cuya materialización efectiva exige hoy una plataforma de nueva generación.

Desde la perspectiva de la seguridad de la información y la confianza digital, el proyecto incorpora los lineamientos del CONPES 3995 de 2020, con controles robustos de cifrado en tránsito y en reposo, mecanismos de trazabilidad completa, autenticación multifactor (MFA/2FA), gestión de secretos mediante Vault y cumplimiento estricto de la Ley 1581 de 2012 en el tratamiento de datos de ciudadanos.

A nivel internacional, los referentes de modernización en gestión de emergencias confirman la pertinencia del enfoque adoptado. En Estados Unidos, el sistema NG911 del NENA establece arquitecturas IP-based para la gestión de emergencias con integración multicanal, IA y datos geoespaciales en tiempo real. En la Unión Europea, el estándar EN 16102 para los PSAP (Public Safety Answering Points) define capacidades equivalentes a las proyectadas en el nuevo SECAD. En América Latina, países como Chile, México y Brasil han avanzado en la modernización de sus sistemas 911 con arquitecturas similares de alta disponibilidad y analítica avanzada.

La necesidad del proyecto SECAD se sustenta integralmente en: las tendencias y estándares internacionales en sistemas de gestión de emergencias de nueva generación; el marco estratégico nacional que asigna a la Policía Nacional la responsabilidad de

Página: 10 de 13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0051		
Fecha: 29-01-2026		
Versión: 2		

FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LA POLICÍA NACIONAL

garantizar una respuesta oportuna, efectiva y tecnológicamente avanzada ante situaciones de emergencia; y la necesidad urgente de cerrar la brecha tecnológica existente para cumplir de manera efectiva, sostenible y verificable dicho mandato institucional y constitucional.

6. ALCANCE

El proyecto de Modernización del Sistema de Información SECAD comprende el diseño, desarrollo, implementación y puesta en operación de un ecosistema digital inteligente y resiliente para la gestión integral de incidentes de seguridad y emergencias en los Centros Automáticos de Despacho (CAD) de la Policía Nacional. Este ecosistema se fundamenta en tres pilares estratégicos:

Pilar 1 — Plataforma de Operación Unificada (Software SECAD):

Desarrollo a la medida de un sistema de información bajo arquitectura multitenant federada (DB-per-Tenant), con aplicación centralizada en Bogotá y bases de datos operativas aisladas por CAD. El sistema incluye: arquitectura de microservicios contenerizados (Docker/Kubernetes); módulo GIS avanzado 2D como núcleo de coordinación geoespacial; motor de IA para transcripción de voz y análisis predictivo; módulo de comunicaciones multicanal (voz, chat, SMS, video, fotografías); administración nacional de CADs; gestión de usuarios con RBAC y autenticación 2FA integrada con OUD institucional; analítica nacional mediante Data Warehouse (Apache Airflow ETL); y mecanismos de resiliencia en tres niveles con servidores edge locales por CAD.

Pilar 2 — Infraestructura Tecnológica de Alta Disponibilidad:

Provisión, instalación y configuración de equipamiento de cómputo y almacenamiento de alta disponibilidad en el Centro de Procesamiento de Datos principal de la Policía Nacional, conformado por: 3 servidores en clúster activo-activo para la capa de aplicación; 1 servidor de alta densidad computacional para procesamiento CCTV/WebRTC; 1 servidor con GPU especializada (H100/H200 con memoria HBM) para servicios de IA y transcripción; 2 servidores en clúster con quórum para la capa de base de datos; 1 sistema de almacenamiento SAN/NAS con 500 TB efectivos en RAID 6; 1 servidor de seguridad y monitoreo con HSM integrado; licenciamiento Veeam Data Platform Advanced (20 instancias); y cableado estructurado certificado Cat 6^a con despliegue de fibra óptica OM4.

Pilar 3 — Capacitación y Transferencia de Conocimiento:

Planes de entrenamiento en gestión ágil de proyectos, desarrollo de software bajo las tecnologías implementadas, y administración de la infraestructura tecnológica entregada, dirigidos al personal técnico de la Policía Nacional y a los usuarios funcionales de los CADs a nivel nacional.

El alcance contempla adicionalmente: la realización de pruebas de estrés, rendimiento, conectividad, vulnerabilidades y pilotaje en entorno de pruebas (mínimo 30 días) y en entorno de producción (60-90 días); la integración con los sistemas institucionales GESPO, VMS, ArcGIS, OUD (Oracle) y COLAB; la interoperabilidad con hasta 10 agencias externas bajo estándar EDXLD-E; y la entrega de documentación técnica completa (manual de usuario, manual técnico, modelos de arquitectura, casos de uso y entidad-relación), con despliegue final en el repositorio DevOps administrado por OFTIC.

Página: 11 de 13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0051		
Fecha: 29-01-2026		
Versión: 2		
FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LA POLICÍA NACIONAL		

--

7. POBLACIÓN BENEFICIARIA

Impacto nacional	Impacto local		Total población	Focalización
	Departamento	Municipio y/o distrito		
<i>Todo el país</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>48.2 millones de personas en Colombia. Según censo DANE 2018</i>	<i>Usuarios del sistema de emergencias 123 y personal operador de CADs a nivel nacional</i>

Fuente: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos>

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FOLIOS
1	Desarrollo a la medida — Sistema de Información SECAD	1	95 folios
2	Servidores Capa Media/Aplicación (Intel Xeon ≥48 cores, 1TB RAM, 4TB SSD RAID 1)	3	
3	Servidores Procesamiento CCTV/WebRTC (Intel Xeon ≥64 cores, 512GB RAM, 30TB SSD)	1	
4	Servidores Procesamiento IA / GPU (Intel Xeon ≥48 cores, 1TB RAM, 2x GPU 280GB HBM)	1	
5	Servidores Clúster Base de Datos (Intel Xeon ≥64 cores, 512GB RAM, 10TB SSD)	2	
6	Almacenamiento Unificado NAS/SAN (Min. 500 TB efectivos RAID 6, 25Gb Ethernet / 32Gb FC)	1	
7	Servidores de Seguridad y Monitoreo (Intel Xeon ≥16 cores, 128GB RAM, HSM Integrado)	1	

Tabla 2: listado de componente tecnológico. Fuente: elaboración propia

Las especificaciones técnicas mínimas detalladas, se encuentran adjuntas en formato anexo.

9. CONCEPTOS TÉCNICOS

--

Página: 12 de 13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0051		
Fecha: 29-01-2026		
Versión: 2		

**FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
EN LA POLICÍA NACIONAL**

10. PRESUPUESTO DETALLADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	Desarrollo a la medida Sistema de Información SECAD	Global	1	\$19.603.786.090	\$19.603.786.090
2	Servidores Capa Media/Aplicación (Intel Xeon ≥48 cores, 1TB RAM, 4TB SSD RAID 1)	Unidad	3	\$2.800.540.867	\$8.401.622.602
3	Servidores Procesamiento CCTV/WebRTC (Intel Xeon ≥64 cores, 512GB RAM, 30TB SSD)	Unidad	1	\$4.480.865.392	\$4.480.865.392
4	Servidores Procesamiento IA / GPU (Intel Xeon ≥48 cores, 1TB RAM, 2x GPU 280GB HBM)	Unidad	1	\$5.601.081.741	\$5.601.081.741
5	Servidores Clúster Base de Datos (Intel Xeon ≥64 cores, 512GB RAM, 10TB SSD)	Unidad	2	\$3.360.649.044	\$6.721.298.088
6	Almacenamiento Unificado NAS/SAN (Min. 500 TB efectivos RAID 6, 25Gb Ethernet / 32Gb FC)	Unidad	1	\$5.601.081.741	\$5.601.081.741
7	Servidores de Seguridad y Monitoreo (Intel Xeon ≥16 cores, 128GB RAM, HSM Integrado)	Unidad	1	\$1.680.324.522	\$1.680.324.522
VALOR TOTAL					\$52.090.060.175

Anexo 2: Cotizaciones.

Nota 1: Los valores unitarios y parciales presentados corresponden a una estimación ponderada basada en el estudio de mercado realizado con cuatro (4) proveedores (Coinsalt, IndraCompany, SdtIngeniería y Smartlocknet). Los valores están sujetos a ajustes definitivos según la negociación final y las especificaciones técnicas detalladas en los anexos. En los valores de este presupuesto se contemplan todos los costos directos e indirectos (incluyendo impuestos, licencias, permisos, conexiones, etc.), Los precios de referencia establecidos en el presente proyecto se fundamentan en el análisis del sector, estudios de mercado y cotizaciones preliminares; no obstante, estos valores tienen un carácter estimado y podrán ajustarse en el marco del proceso de contratación de acuerdo con las condiciones reales del mercado al momento de la adjudicación, incluyendo las dinámicas propias de mecanismos competitivos como la subasta inversa, la actualización de cotizaciones por parte de la entidad contratante y las ofertas económicas presentadas por los proponentes.

Página: 13 de 13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0051		
Fecha: 29-01-2026		
Versión: 2		
FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LA POLICÍA NACIONAL		

PRESUPUESTO TOTAL		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		\$52.090.060.175
11. COFINANCIACIÓN		
Nombre del financiador	% financiación	Valor
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

12. DATOS DE CONTACTO
Jefe Grupo Desarrollo de Software Mayor CLAUDIA YANETH RODRIGUEZ PUENTES Ofic.gusof@policia.gov.co 3188069251

FORMULADOR DEL PROYECTO:
DUEÑO DE LA NECESIDAD

 Firma
MY. CLAUDIA YANETH RODRIGUEZ PUENTES
C.C.: 37841449
JEFE GRUPO DESARROLLO DE SOFTWARE

RESPONSABLE UNIDAD QUE LO PRESENTA:

DIRECTOR/OFICINA ASESORA/ COMANDANTE METROPOLITANA,
DEPARTAMENTO O ESTACIÓN

 Firma
TC. DANY ALBERTO RUA MORALES
C.C.: 71367049
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

INFORMACIÓN PÚBLICA